

분수·소수 계수 방정식 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

유형 4 · 분모의 최소공배수 곱하기 · 10 의 거듭제곱 곱하기

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X 가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 **어디서 틀렸는지 알겠어요** → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 **오개념 카드**를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X 일 때 볼 오개념 카드
1	x = 12	12 / x = 12	9번
2	x = 8	8 / x = 8	9번
3	x = 6	6 / x = 6	9번
4	x = 4	4 / x = 4	9번
5	x = 3	3 / x = 3	9번
6	x = 12	12 / x = 12	8번, 9번
7	x = 11/3	x = 11/3 / 11/3	12번
8	x = 4	4 / x = 4	9번, 11번
9	x = 3/2	x = 3/2 / 3/2 / 1.5	9번, 12번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헛갈렸나	몇 번 나왔나
8	x 의 계수를 나누지 않고 빼서 없애려고 함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
9	분수·소수를 없애려고 곱할 때 일부 항에만 곱함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
11	괄호 앞의 수를 괄호 안 첫 항에만 곱함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12	분자가 여러 항인 분수에 수를 곱할 때 괄호를 씌우지 않음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

8
x 의 계수를 나누지 않고 빼서 없애려고 함

괜찮아요 앞의 수가 거슬리니 빼서 지우고 싶어져요. 이 항이 익숙해질수록 더 그래요.

이렇게 볼까요 계수는 x 에 곱해져 있어요. 곱해진 것을 없앨 때는 빼기가 아니라 무엇을 써야 할까요? 빼서 지운 답을 원래 식에 넣어 보면 바로 드러나요.

스스로 답해 봐요 곱셈으로 붙어 있는 수를 떼어 내는 연산은 무엇인가요?

확인 문제 · $5x = 20$ 에서 x 를 구하려면 양변에 무엇을 해야 하나요? _____

9
분수·소수를 없애려고 곱할 때 일부 항에만 곱함

괜찮아요 분수가 있는 항만 눈에 들어와요. 나머지 항은 이미 깔끔해 보이니까 그냥 두게 되죠.

이렇게 볼까요 곱하기 전 식과 곱한 뒤 식에 같은 값을 넣어 보세요. 빠뜨린 항이 있으면 두 값이 달라져요.

스스로 답해 봐요 등식의 성질에서 곱하기는 '양변에' 하는 것이었어요. 양변이란 항 하나를 말하나요, 그 변 전체를 말하나요?

확인 문제 · $x \div 2 + 3 = 5$ 의 양변에 2 를 곱하면 어떤 식이 되나요? _____

11
괄호 앞의 수를 괄호 안 첫 항에만 곱함

괜찮아요 앞에서부터 곱하다 보면 뒤 항에서 손이 멈춰요. 눈이 이미 다음 줄로 가 있거든요.

이렇게 볼까요 괄호 안 항마다 화살표를 그어 보세요. 화살표가 닿지 않은 항이 남아 있지 않나요?

스스로 답해 봐요 분배법칙은 괄호 안의 몇 개 항에 곱하라는 법칙인가요?

확인 문제 · $4(x + 3)$ 을 괄호 없이 나타내면?

12
분자가 여러 항인 분수에 수를 곱할 때 괄호를 씌우지 않음

괜찮아요 분수 막대가 이미 묶어 주는 역할을 하니, 막대가 사라져도 괜찮을 것 같아요.

이렇게 볼까요 분수 막대는 분자 전체를 감싸는 괄호와 같아요. 막대를 지우면서 괄호를 안 씌우면 뒤 항의 부호가 어떻게 되나요?

스스로 답해 봐요 곱하기 전에 분자를 괄호로 한 번 묶어 두면 무엇을 잃지 않게 될까요?

확인 문제 · $(x + 1) \div 2 = 3$ 의 양변에 2 를 곱하면 어떤 식이 되나요? _____

확인 문제 정답 — 8번 양변을 5 로 나뉘요 → $x = 4$ · 9번 $x + 6 = 10$ (3 과 5 에도 곱해요) · 11번 $4x + 12$ · 12번 $x + 1 = 6$

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. $x = 12$

방정식 $\frac{x}{3} = 4$ 를 풀어 x 의 값을 구하시오.

힌트 · 양변에 분모인 3 을 곱해서 분수를 없애 보세요.

양변에 3 을 곱하면 $x = 12$ 예요. 계산하면 $12 \div 3 = 4$ 로 맞아요.

2. $x = 8$

방정식 $0.2x = 1.6$ 을 풀어 x 의 값을 구하시오.

힌트 · 소수점 아래가 한 자리이므로 양변에 10 을 곱해 보세요.

양변에 10 을 곱하면 $2x = 16$ 이고, 양변을 2 로 나누면 $x = 8$ 이에요. 계산하면 $0.2 \times 8 = 1.6$ 으로 맞아요.

3. $x = 6$

방정식 $\frac{x}{2} - 1 = 2$ 를 풀어 x 의 값을 구하시오.

힌트 · 양변에 2 를 곱할 때 -1 과 2 에도 빠짐없이 곱해야 해요.

양변에 2 를 곱하면 $x - 2 = 4$ 이고, -2 를 이항하면 $x = 6$ 이에요. 계산하면 $6 \div 2 - 1 = 2$ 로 맞아요.

4. $x = 4$

방정식 $\frac{x}{3} + \frac{x}{6} = 2$ 를 풀어 x 의 값을 구하시오.

힌트 · 분모 3 과 6 의 최소공배수는 6 이에요. 양변에 6 을 곱해 보세요.

양변에 6 을 곱하면 $2x + x = 12$ 이므로 $3x = 12$, 즉 $x = 4$ 예요.

5. $x = 3$

방정식 $0.5x - 0.2 = 1.3$ 을 풀어 x 의 값을 구하시오.

힌트 · 양변에 10 을 곱해서 모든 항을 정수로 바꿔 보세요.

양변에 10 을 곱하면 $5x - 2 = 13$ 이에요. -2 를 이항하면 $5x = 15$ 이고, $x = 3$ 이에요.

6. $x = 12$

방정식 $\frac{x}{4} - \frac{x}{3} = -1$ 을 풀어 x 의 값을 구하시오.

힌트 · 분모 4 와 3 의 최소공배수는 12 예요. 우변의 -1 에도 곱해야 해요.

양변에 12 를 곱하면 $3x - 4x = -12$ 이므로 $-x = -12$ 이고, 양변을 -1 로 나누면 $x = 12$ 예요.

7. $x = \frac{11}{3}$

방정식 $\frac{x-1}{2} + \frac{x+3}{4} = 3$ 을 풀어 x 의 값을 구하시오.

힌트 · 분모 2 와 4 의 최소공배수는 4 예요. 분자가 여러 항이니 곱할 때 괄호를 씌워 주세요.

양변에 4 를 곱하면 $2(x-1) + (x+3) = 12$ 예요. 전개하면 $2x - 2 + x + 3 = 12$, 즉 $3x + 1 = 12$ 이므로 $3x = 11$ 이고 $x = \frac{11}{3}$ 이에요. 해가 분수로 나와도 괜찮아요.

8. $x = 4$

방정식 $0.3(x+2) = 0.1(2x+1) + 0.9$ 를 풀어 x 의 값을 구하시오.

힌트 · 양변에 10 을 곱하되 괄호는 그대로 두고, 우변의 0.9 에도 곱해 보세요.

양변에 10 을 곱하면 $3(x+2) = (2x+1) + 9$ 예요. 전개하면 $3x + 6 = 2x + 10$ 이므로 $x = 4$ 예요.

9. $x = \frac{3}{2}$

방정식 $\frac{x}{2} - \frac{1}{3} = \frac{x+1}{6}$ 을 풀어 x 의 값을 구하시오.

힌트 · 분모 2, 3, 6 의 최소공배수는 6 이에요. 우변의 분자에는 괄호를 씌워 곱해요.

양변에 6 을 곱하면 $3x - 2 = x + 1$ 이에요. 이항하면 $2x = 3$ 이므로 $x = \frac{3}{2}$ 예요.